Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información

Grado en Ingeniería Informática

Práctica 1

Acceso a Bases de Datos con Hibernate
Operaciones CRUD
(1ª parte)

Curso 2026/27

Duración estimada: 2 sesiones (3 horas)

OBJETIVOS

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el acceso a una base de datos relacional desde una aplicación Java utilizando Hibernate como herramienta ORM. Al finalizar la práctica, el estudiante debe ser capaz de:

- Comprender y revisar el **mapeo** entre las **tablas** de la base de datos y las **clases** Java del modelo
- Configurar Hibernate para establecer la comunicación entre la aplicación y la base de datos
- Gestionar correctamente **SessionFactory**, **Session** y **Transaction**
- Realizar operaciones **CRUD** mediante Hibernate
- Realizar consultas mediante **HQL** y **SQL nativo**, incluyendo consultas parametrizadas, consultas nombradas y consultas que devuelvan distintos tipos de resultados

1. Creación y configuración del proyecto

Crear un proyecto Maven con las capas **Modelo** y **Aplicación,** y un paquete auxiliar **Config**. El proyecto debe incluir:

- El fichero **hibernate.cfg.xml**, situado en **src/main/resources**, con la configuración necesaria para acceder a la base de datos
- La clase **HibernateUtil.java**, situada en el paquete **Config**, responsable de crear y proporcionar la instancia de SessionFactory
- Las dependencias **Maven** necesarias para utilizar Hibernate y el conector de MariaDB

2. Implementación del modelo

En la capa **Modelo** deben incluirse las clases correspondientes al modelo de datos de la empresa de aventuras:

- **Cliente**, **Guia**, **Aventura**, **Turno** y **Reserva** serán entidades persistentes asociadas a las tablas CLIENTE, GUIA, AVENTURA, TURNO y RESERVA, respectivamente.

El código generado automáticamente durante el mapeo deberá revisarse y adaptarse siguiendo las indicaciones explicadas en clase. En particular, deberán revisarse los nombres de los atributos que representan relaciones entre entidades, las colecciones asociadas a dichas relaciones, las operaciones de cascada generadas automáticamente y los constructores necesarios para trabajar con los objetos del modelo.

3. Programa principal

En la capa **Aplicacion**, implementar un programa principal que realice las siguientes funciones:

- Inicializar **Hibernate** y obtener un objeto **SessionFactory** mediante **HibernateUtil**
- Mostrar un menú para ejecutar las distintas operaciones indicadas en el enunciado

Cada operación deberá realizarse utilizando una **Session** y una **Transaction**. La transacción deberá confirmarse mediante **commit()** cuando la operación finalice correctamente y deshacerse mediante **rollback()** cuando se produzca una excepción. La **Session** deberá cerrarse siempre al finalizar la operación.

1. **Información de los guías (HQL).** Muestra todos los campos de todos los guías usando una consulta escrita en HQL

2. **Información de los guías (SQL Nativo).** Igual que la opción 1 usando una consulta escrita en SQL

3. **Información de los guías (Consulta nombrada).** Igual que las opciones 1 y 2 usando una consulta nombrada

4. **Nombre y teléfono de los guías.** Muestra el nombre y el teléfono de todos los guías (la consulta debe recuperar sólo estos dos campos de la base de datos)

5. **Nombre y dificultad de las aventuras de un tipo.** Muestra el nombre y la dificultad de las aventuras que pertenecen a un determinado tipo. El programa solicitará el tipo por teclado

6. **Nombre y apellidos de un guía por teléfono.** Dado un teléfono solicitado por teclado, muestra el nombre y los apellidos del guía al que corresponde

7. **Información de aventura por nombre.** Dado un nombre de aventura solicitado por teclado, muestra su información

8. **Turnos de una aventura por capacidad mínima.** Mostrar la información de los turnos de una determinada aventura cuya capacidad sea mayor o igual que un valor dado. Ambas informaciones (identificador de la aventura y capacidad mínima) se solicitarán desde teclado

9. **Información de reservas por estado (HQL).** Mediante una consulta nombrada en HQL, mostrar la información de las reservas que se encuentren en un determinado estado, que se solicitará desde teclado

10. **Información de clientes por idioma preferido (SQL nativo).** Mediante una consulta nombrada en SQL nativo, mostrar la información de los clientes cuyo idioma preferido se solicitará desde teclado